

根据正负极耳起点和极耳宽度计算螺旋线的弧长，并通过弧长识别角度，标记极耳边界。极耳抽象为没有厚度的弧线，正极耳只影响内螺旋线 $r_{\text{in}}(\theta) = a + b\theta$ ($s_{\text{in}} = 0$)，负极耳只影响外螺旋线 $r_{\text{out}}(\theta) = a + b\theta + s_{\text{out}}$ (其中 $s_{\text{out}} = t_{\text{repeat}}$)。极耳宽度 $\text{tab.width} = 40 \times 10^{-3} \text{m}$ 。

数学推导

1. 螺旋线弧长公式

在极坐标系中，阿基米德螺旋线的弧长微分公式为：

$$ds = \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

对于内螺旋线 $r_{\text{in}}(\theta) = a + b\theta$ ，有 $\frac{dr_{\text{in}}}{d\theta} = b$ ，所以：

$$ds_{\text{in}} = \sqrt{(a + b\theta)^2 + b^2} d\theta$$

同样，对于外螺旋线 $r_{\text{out}}(\theta) = a + b\theta + s_{\text{out}}$ ，有 $\frac{dr_{\text{out}}}{d\theta} = b$ ，所以：

$$ds_{\text{out}} = \sqrt{(a + b\theta + s_{\text{out}})^2 + b^2} d\theta$$

从角度 θ_1 到 θ_2 的弧长为：

$$L = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sqrt{(a + b\theta)^2 + b^2} d\theta \quad (\text{内螺旋线})$$

$$L = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sqrt{(a + b\theta + s_{\text{out}})^2 + b^2} d\theta \quad (\text{外螺旋线})$$

2. 极耳边界角度计算

极耳宽度 tab.width 对应螺旋线上的弧长。我们需要找到从起始角度 θ_{start} 开始，弧长等于 tab.width 的角度变化 $\Delta\theta$ 。

正极耳（位于内螺旋线）：起始角度 $\theta_{\text{start,pos}}$ ，角度增长 $\Delta\theta_{\text{pos}}$ ，满足：

$$\int_{\theta_{\text{start,pos}}}^{\theta_{\text{start,pos}} + \Delta\theta_{\text{pos}}} \sqrt{(a + b\theta)^2 + b^2} d\theta = \text{tab.width}$$

正极耳影响区域： $\theta \in [\theta_{\text{start,pos}}, \theta_{\text{start,pos}} + \Delta\theta_{\text{pos}}]$

负极耳（位于外螺旋线）：起始角度 $\theta_{\text{start,neg}}$ ，角度减少 $\Delta\theta_{\text{neg}}$ ，满足：

$$\int_{\theta_{\text{start,neg}} - \Delta\theta_{\text{neg}}}^{\theta_{\text{start,neg}}} \sqrt{(a + b\theta + s_{\text{out}})^2 + b^2} d\theta = \text{tab.width}$$

负极耳影响区域： $\theta \in [\theta_{\text{start,neg}} - \Delta\theta_{\text{neg}}, \theta_{\text{start,neg}}]$

3. 弧长积分的计算

上述积分没有解析解，需数值求解。定义函数：

$$I(u) = \frac{1}{2}u\sqrt{u^2+b^2} + \frac{1}{2}b^2 \ln|u + \sqrt{u^2+b^2}|$$

则：

对于内螺旋线，令 $u = a + b\theta$ ，有：

$$\int \sqrt{(a+b\theta)^2+b^2} d\theta = \frac{I(u)}{b} + C$$

对于外螺旋线，令 $v = a + b\theta + s_{\text{out}}$ ，有：

$$\int \sqrt{(a+b\theta+s_{\text{out}})^2+b^2} d\theta = \frac{I(v)}{b} + C$$

因此：

正极耳的方程：

$$\frac{I(u_2)-I(u_1)}{b} = \text{tab.width}$$

其中 $u_1 = a + b\theta_{\text{start,pos}}$ ， $u_2 = a + b(\theta_{\text{start,pos}} + \Delta\theta_{\text{pos}})$

负极耳的方程：

$$\frac{I(v_2)-I(v_1)}{b} = \text{tab.width}$$

其中 $v_1 = a + b(\theta_{\text{start,neg}} - \Delta\theta_{\text{neg}}) + s_{\text{out}}$ ， $v_2 = a + b\theta_{\text{start,neg}} + s_{\text{out}}$

4.近似计算（当 $\Delta\theta$ 较小时）

如果极耳宽度对应的角度变化 $\Delta\theta$ 较小，可使用微分近似：

$$\Delta L \approx \sqrt{r^2+b^2} \Delta\theta$$

所以：

正极耳：

$$\Delta\theta_{\text{pos}} \approx \frac{\text{tab.width}}{\sqrt{(a+b\theta_{\text{start,pos}})^2+b^2}}$$

负极耳：

$$\Delta\theta_{\text{neg}} \approx \frac{\text{tab.width}}{\sqrt{(a+b\theta_{\text{start,neg}}+s_{\text{out}})^2+b^2}}$$

实现步骤(给定参数 $a, b, s_{\text{out}}, \theta_{\text{start,pos}}, \theta_{\text{start,neg}}$ ，计算极耳区域)：

1.计算 $\Delta\theta_{\text{pos}}$ 和 $\Delta\theta_{\text{neg}}$ ：

使用数值方法（如二分法或牛顿法）求解精确值，或使用近似公式。

对于近似计算，直接使用上述近似公式。

2.标记极耳边界：

正极耳：内螺旋线上角度在 $[\theta_{\text{start,pos}}, \theta_{\text{start,pos}} + \Delta\theta_{\text{pos}}]$ 范围内的节点。

负极耳：外螺旋线上角度在 $[\theta_{\text{start,neg}} - \Delta\theta_{\text{neg}}, \theta_{\text{start,neg}}]$ 范围内的节点。